Universidade Federal do Vale do São Francisco
Curso de Engenharia da Produção / Elétrica

Algoritmos e Programação – Parte Teórica

Prof. Jorge Cavalcanti
jorge.cavalcanti@univasf.edu.br
www.univasf.edu.br/~jorge.cavalcanti
~~**www.twitter.com/jorgecav**~~

Algoritmos e Programação

- **Apresentação da Disciplina**
  - Dicas de (boa) convivência acadêmica
  - Metodologia
  - Bibliografia
  - Avaliação

Algoritmos e Programação

- **Conteúdo**
  - Conceito de algoritmo.
  - Lógica de programação e programação estruturada.
  - Linguagem de definição de algoritmos.
  - Estrutura de algoritmo.
  - Constantes.
  - Identificadores.
  - Variáveis.
  - Declaração de variáveis.
  - Operações básicas.
  - Comandos de entrada e saída.
  - Estrutura de controle de fluxo.
  - Conceito e classificação de linguagens de programação.
  - Introdução à uma linguagem de programação de alto nível estruturada – Linguagem C.

Algoritmos e Programação

- **Objetivo geral**
  - Capacitar o aluno a visualizar soluções computacionais para problemas através da aplicação dos conceitos da lógica de programação e dotá-los da capacidade de construção de programas em linguagem de alto nível estruturada (linguagem C).

Algoritmos e Programação

- **Objetivos Específicos:**
  - Desenvolver o raciocínio lógico e abstrato do aluno;
  - Familiarizar o aluno com o modelo seqüencial de computação;
  - Apresentar técnicas e linguagens para representação e construção de algoritmos simples;
  - Apresentar conceitos básicos de linguagens de programação;
  - Capacitar o aluno no uso da linguagem C;
  - Treinar o aluno no processo básico de desenvolvimento de software (concepção, edição, execução e teste de programas de computador).

Algoritmos e Programação

Bibliografia:

Básica

- ASCENCIO, A.F.G.; CAMPOS, E.A.V. Fundamentos da programação de computadores. 2ª ed. Pearson Prentice Hall.
- SCHILDT, H. C completo e total. Pearson Prentice Hall, 2006.

Complementar

- MEDINA, Marco; FERTIG, Cristina. Algoritmos e Programação - Teoria e Prática. 2ª Edição. Editora Novatec, 2006.
- FORBELLONE, André; EBERSPÄCHER, Henri. Lógica de Programação - A construção de algoritmos e estruturas de dados. 3ª Edição. Editora Pearson Prentice Hall, 2005.

Material de apoio

- Os slides utilizados em aula, listas de exercícios, datas de avaliações e demais informações referentes à disciplina serão encontradas na página: ~~**www.univasf.edu.br/~jorge.cavalcanti**~~

Algoritmos e Programação

- **Metodologia:**
  - **Aulas expositivo-dialogadas.**
    - Fornecer os componentes teóricos e conceituais.
  - **Aulas práticas ministradas em laboratório.**
    - Experimentação e fixação dos conteúdos.
    - ~~Visualg e~~ DevC++.
  - **Recursos materiais utilizados:**
    - Quadro branco, pincel, notebook, datashow, software de simulação, apostilas, dentre outros recursos.
  - **Avaliação:**
    - ~~A avaliação consistirá de 2 (duas) provas escritas individuais.~~
    - ~~A média final do aluno consistirá na média aritmética das duas notas: MF=(P1*0,4+P2*0,6)~~

Algoritmos e Programação

- **Introdução**
- O computador como ferramenta indispensável:
  - Faz parte das nossas vidas;
  - Por si só não faz nada de útil;
  - Grande capacidade de resolução de problemas;
  - Necessita ser instruído;
  - É extremamente rápido;
  - Possui um comportamento previsível;
  - Não se cansa e pode ser usado à exaustão.

Algoritmos e Programação

- **Introdução**
  - Computador → É uma máquina capaz de possibilitar variados tipos de tratamento automático de informações ou processamento de dados.
  - O que deve ser feito para que um determinado tratamento automático de informações ocorra?
    - Deve-se instruir o computador para que o mesmo utilizando-se de sua estrutura, execute determinada tarefa.
  - Como?
    - Software (programas) → Sequências de instruções a serem executadas por um computador.

Algoritmos e Programação

- **Introdução**
  - Software:
    - Parte intangível: conhecimentos e idéias que fazem o hardware exibir um certo comportamento.
    - Quanto mais usado, menos propenso à falhas.
    - Confere funcionalidade ao hardware.
    - Pode ser adquirido ou desenvolvido.
  - Comprar ou desenvolver?
    - Depende do problema que se quer resolver;
    - Avaliar custo x benefício;
    - Diferentes plataformas;
    - Manutenção e customização.

Algoritmos e Programação

- **Introdução**
  - **Nosso objetivo:** Desenvolver software.
    - Organização de idéias;
    - Modelo de funcionamento do computador;
    - Conceitos básicos de programação;
    - Transcrição para linguagens apropriadas;
    - Comunicação e interação com o computador;
    - Obtenção dos resultados pretendidos;
    - Prática em laboratório.
  - **Roteiro:**
    1. Problema;
    2. Solução;
    3. Algoritmo;
    4. Programa;
    5. Resultados.

Algoritmos e Programação

- **Introdução**
  1. **Problema**
     - Precisa ser conhecido em todos os seus aspectos;
     - É necessário ter resposta para todas as perguntas que dele possam suscitar;
     - É fundamental considerar todas as situações adversas;
     - Nenhum detalhe deve ser omitido.
  2. **Solução**
     - Existe solução para o problema?
     - Qual o custo da sua implementação?
     - Qual o custo da sua execução?
     - Como iremos representá-la?

Introdução a Algoritmos

- **Exemplos de Problema**

- Problemas fazem parte do nosso cotidiano.
- Exemplo de problemas cotidianos:
  - Trocar a resistência de um chuveiro.
  - Definir onde Almoçar.
- Sempre que nos deparamos com um problema buscamos um procedimento para solucionar o mesmo.

Introdução a Algoritmos

- **Exemplo de Solução**

- Por exemplo, para trocar a resistência de um chuveiro devemos:
  - Adquirir uma resistência nova;
  - Localizar o chuveiro a ser manipulado;
  - Abrir o chuveiro;
  - Retirar a resistência defeituosa;
  - Colocar a resistência nova;
  - Fechar o chuveiro;
  - Descartar a resistência defeituosa.

- Definir onde Almoçar.
  - ...

Introdução a Algoritmos

3. **Conceito de Lógica**

O que orientou a obtenção dos procedimentos para as soluções vislumbradas?

A lógica.

O que é lógica?

A lógica é o ramo da Filosofia e da Matemática que estuda os métodos e princípios que permitem fazer distinção entre raciocínios válidos e não válidos, determinando o processo que leva ao conhecimento verdadeiro.

Introdução a Algoritmos

3. Conceito de Lógica

- O uso da lógica é primordial na solução de problemas. Com ela é possível alcançar objetivos com eficiência e eficácia.
- Ninguém ensina outra pessoa a pensar, mas a desenvolver e aperfeiçoar esta técnica, com persistência e constância.

Algoritmos e Programação

- **Introdução**
  3. **Algoritmo**
  - Representação de uma solução para um problema, com algumas características:
    - Seqüência finita de etapas;
    - Individualmente, existe realização possível para cada uma das etapas consideradas;
    - Termina após um tempo finito.
  - Diversas são as técnicas e métodos existentes para a construção de algoritmos.
    - No entanto, todas elas possuem um mesmo objetivo, onde as suas variações não passam de pequenos detalhes frente a sua organização geral no atendimento a uma ou outra área mais especificamente.

Algoritmos e Programação

- **Introdução**
  3. **Algoritmo**
  - Representação:
    - Linguagem natural;
    - Pseudocódigo (linguagem textual com poucos símbolos e regras, que são simples);
    - Fluxograma (linguagem visual composta por poucos símbolos e regras)
    - Um algoritmo expressa uma solução para um problema.
  - Acontece que:
    - Computadores não entendem (normalmente, ou pelo menos da forma como nós precisamos):
      - Linguagens naturais;
      - Pseudocódigos;
      - Fluxogramas.

Algoritmos e Programação

- **Introdução**
  4. **Programa**
  - Precisamos então:
    - Estabelecer um mecanismo de comunicação com o computador, de modo a fazê-lo entender tudo que quisermos que ele faça;
    - Os computadores entendem somente instruções, postas em uma sequência lógica e seguindo diversas regras;
    - Essas instruções e essas regras não são de fácil uso pelas pessoas, daí a necessidade de uma etapa intermediária, que é a construção de um **programa,** a partir do **algoritmo**;
    - Para isso, vamos usar uma "linguagem de programação".
    - Um pouco mais complexas do que as linguagens usadas para representar algoritmos;
    - Mas mais fáceis de serem entendidas pelo computador.

Algoritmos e Programação

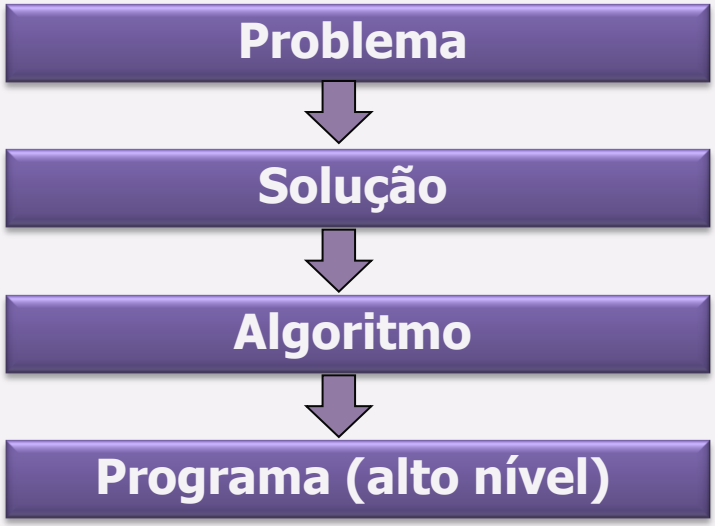
- **Introdução**
  4. **Programa**
  - Precisamos então:
    - Traduzir algoritmos para programas;
    - Conhecer e utilizar (pelo menos) duas linguagens de programação;
    - Entender que erros nas traduções do algoritmo para a linguagem são comuns;

Algoritmos e Programação

- **Introdução**

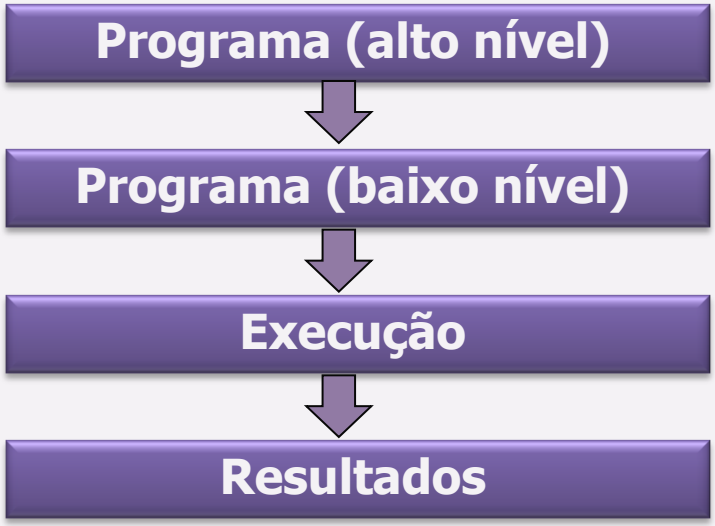
  Revendo e separando bem as coisas a partir daqui pra frente:

  - Sua parte:



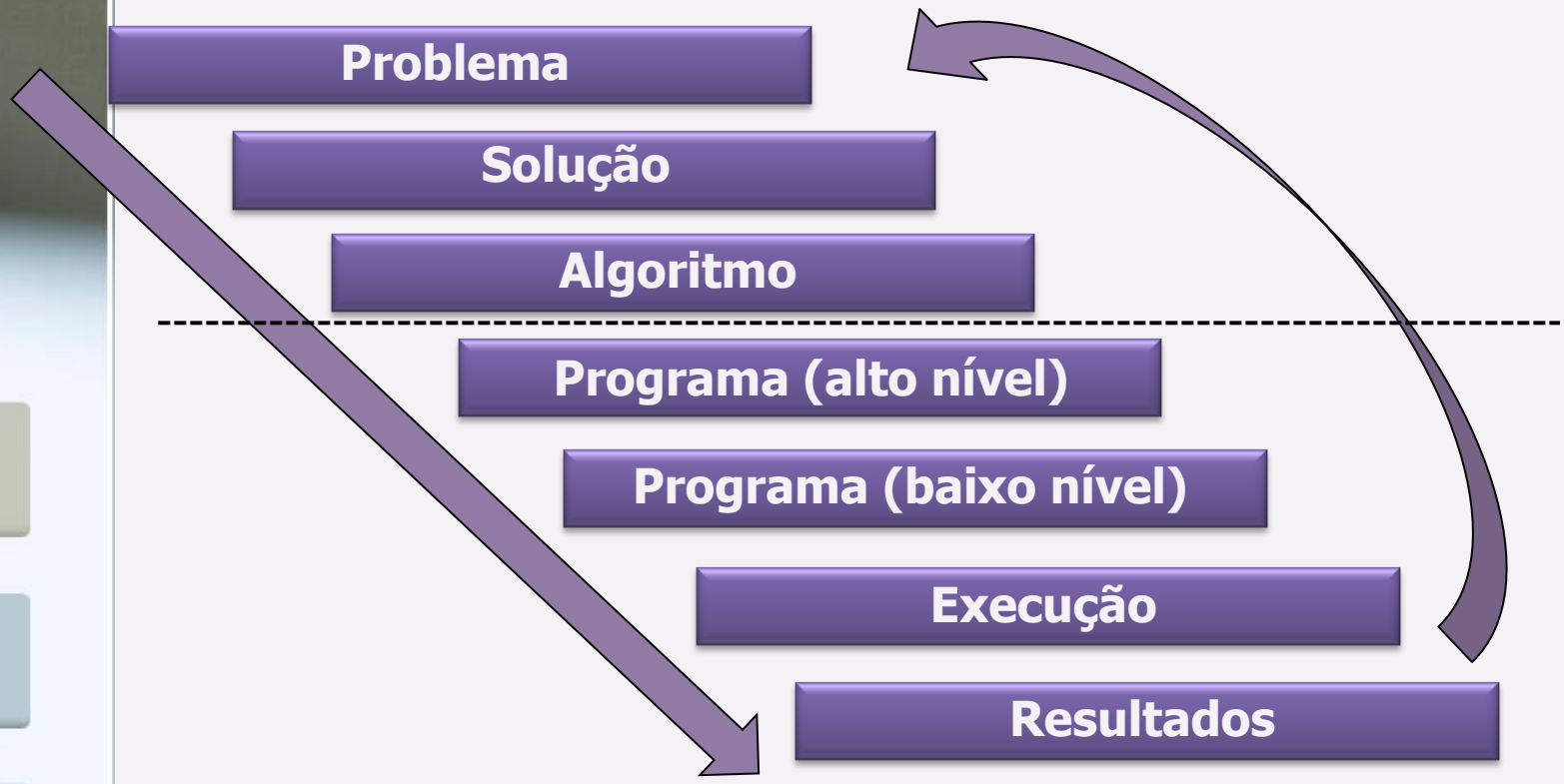
Algoritmos e Programação

- **Introdução**
  - E se der errado?
    - Voltar a mesa e descobrir onde está o erro.



Algoritmos e Programação

- **Introdução**
  - Ciclo de desenvolvimento



Algoritmos e Programação

- **Algoritmos no mundo real**
  - Qualquer sequência de etapas para se resolver um problema ou chegar a um objetivo é um algoritmo.
  - Exemplos:

ALGORITMO: TROCAR UMA LÂMPADA
PASSO 1: Pegar a lâmpada nova
PASSO 2: Pegar a escada
PASSO 3: Posicionar a escada embaixo da lâmpada queimada
PASSO 4: Subir na escada com a lâmpada nova
PASSO 5: Retirar a lâmpada queimada
PASSO 6: Colocar a lâmpada nova
PASSO 7: Descer da escada
PASSO 8: Ligar o interruptor
PASSO 9: Guardar a escada
PASSO 10: Jogar a lâmpada velha no lixo

ALGORITMO: SACAR DINHEIRO
PASSO 1: Ir até o caixa eletrônico
PASSO 2: Colocar o cartão
PASSO 3: Digitar a senha
PASSO 4: Solicitar o saldo
PASSO 5: Se o saldo for maior ou igual à quantia desejada, sacar a quantia desejada; caso contrário sacar o valor do saldo
PASSO 6: Retirar dinheiro e cartão
PASSO 7: Sair do caixa eletrônico

Algoritmos e Programação

- **Algoritmos**
  - A elaboração do algoritmo descreve a necessidade dos dados e as suas manipulações durante a execução da lógica proposta por ele, sendo feito por meio de técnicas diferentes que representarão a seqüência desses passos (ou etapas).
  - Entre as várias técnicas existentes, serão abordadas:
    - Fluxograma;
    - Pseudocódigo (Português Estruturado).
  - **O fluxograma** utiliza figuras geométricas predefinidas para descrever as ações (ou instruções) a serem realizadas na resolução de um problema.
  - **Pseudocódigo** consiste na descrição estruturada, por meio de regras pré-definidas, de passos (ou instruções) a serem realizados para a resolução do problema, utilizando a linguagem natural para representar o raciocínio.

Algoritmos e Programação

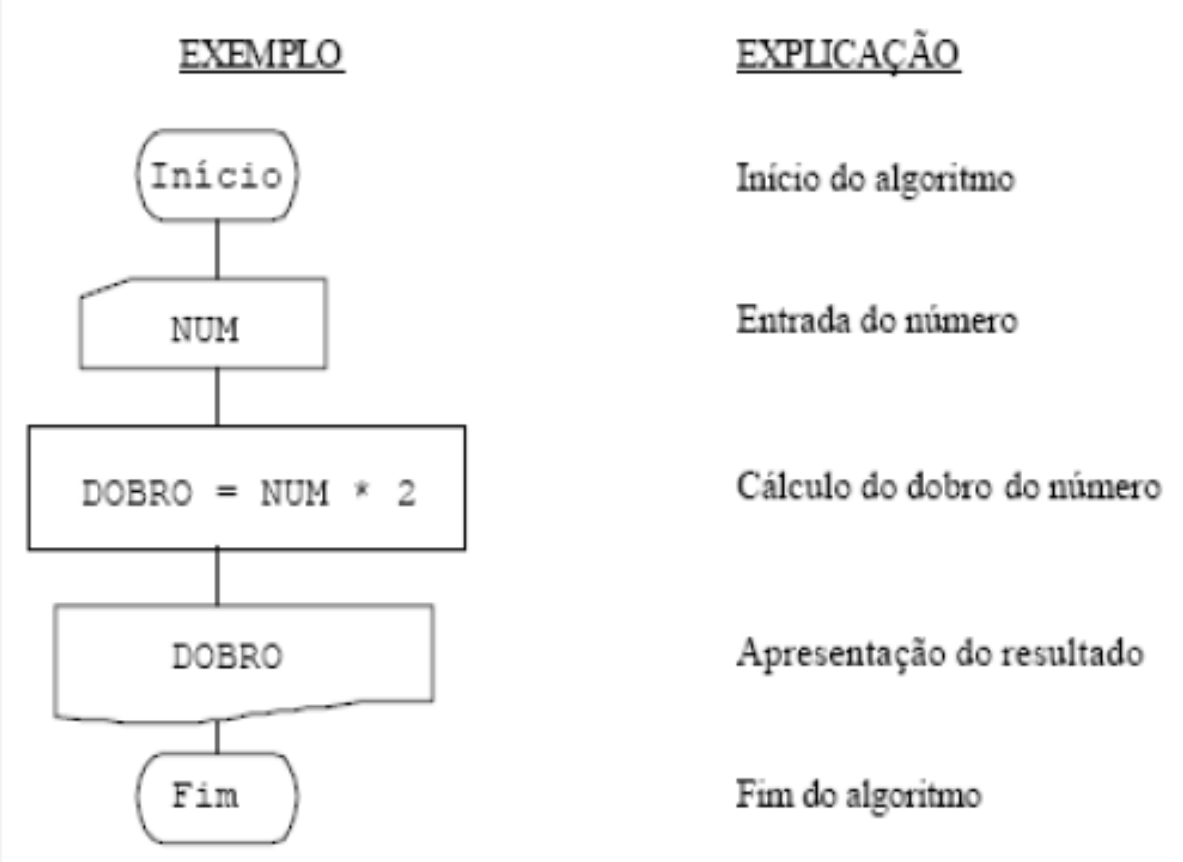
- **Fluxograma**
  - Vantagem – a representação gráfica é mais concisa que a representação textual.
  - Desvantagem – é necessário aprender a simbologia dos fluxogramas

FIGURA	SIGNIFICADO
	Figura para definir início e fim do algoritmo
	Figura usada no processamento de cálculo, atribuições e processamento de dados em geral
	Figura utilizada na representação de entrada de dados
	Figura utilizada para representação da saída de dados
	Figura que indica o processo seletivo ou condicional, possibilitando o desvio no caminho do processamento
	Símbolo geométrico usado como conector
↓	Símbolo que identifica o sentido do fluxo de dados, permitindo a conexão entre as outras figuras existentes

Algoritmos e Programação

- **Fluxograma**

Exemplo de fluxograma: calcular o dobro de um número



Algoritmos e Programação

- **Pseudocódigo (Portugol)**
  - Descrição narrativa utilizando nosso idioma para descrever o algoritmo.
  - Vantagem – sua transcrição para qualquer linguagem de programação é quase que direta.
  - Desvantagem – é necessário aprender as regras do pseudocódigo.

Exemplo de uma descrição narrativa.

- Receber e efetuar a soma de dois números, exibindo o resultado ao final.

1. Receber os dois números.
2. Efetuar a soma dos dois números.
3. Mostrar o resultado.

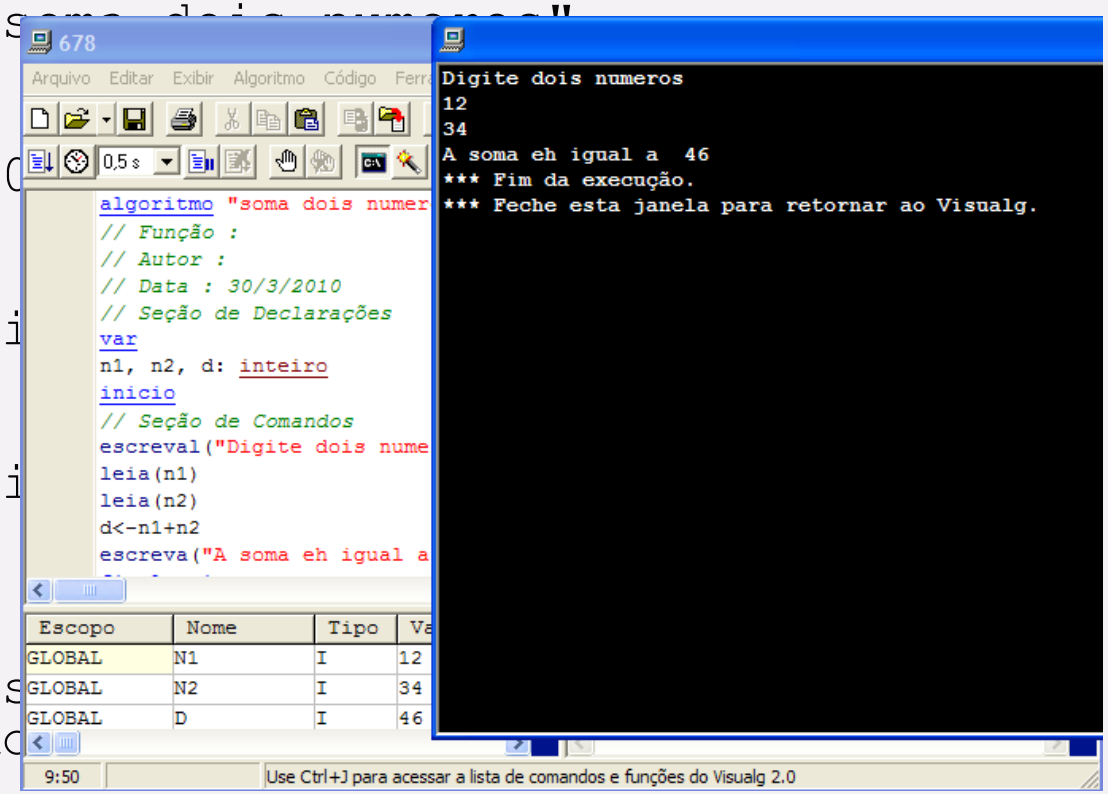
Algoritmos e Programação

- **Algoritmo em Pseudocódigo**

```
ALGORITMO "SOMA DOIS NÚMEROS"
DECLARE N1, N2, S NUMÉRICO
ESCREVA "Digite dois números"
LEIA N1, N2
S ← N1 + N2
ESCREVA "SOMA = " , S
FIM_ALGORITMO
```

Exemplo – Pseudocódigo (Visualg)

```
Algoritmo "s
// Função :
// Autor :
// Data : 30
// Seção de
var
n1, n2, d: i
inicio
// Seção de
escreval("Di
leia(n1)
leia(n2)
d<-n1+n2
escreva("A s
fimalgoritmo
```



Algoritmos e Programação

- **Melhorando um algoritmo**
- Tomando como exemplo uma operação simples de trocar uma lâmpada, podemos perceber uma série de detalhes que nos ajudam a compreender melhor o uso de um algoritmo e ainda perceber que podemos torná-lo mais eficiente.

ALGORITMO 1.1 Troca de lâmpada

- pegar uma escada;
- posicionar a escada embaixo da lâmpada;
- buscar uma lâmpada nova;
- subir na escada;
- retirar a lâmpada velha;
- colocar a lâmpada nova.

- E se a lâmpada não estivesse queimada?

Algoritmos e Programação

- **Refinamento de um algoritmo**
- Solução – Efetuar um teste. Uma nova versão do algoritmo seria:

ALGORITMO 1.2 Troca de lâmpada com teste

- pegar uma escada;
- posicionar a escada embaixo da lâmpada;
- buscar uma lâmpada nova;
- acionar o interruptor;
- se a lâmpada não acender, então
  - subir na escada;
  - retirar a lâmpada queimada;
  - colocar a lâmpada nova.

- Embora correto, o algoritmo ainda pode ser melhorado. Como?

Algoritmos e Programação

- **Refinamento de um algoritmo**
- Testar antes de pegar a escada e a lâmpada nova.

ALGORITMO 1.3 Troca de lâmpada com teste no início

- acionar o interruptor;
- se a lâmpada não acender, então
  - pegar uma escada;
  - posicionar a escada embaixo da lâmpada;
  - buscar uma lâmpada nova;
  - acionar o interruptor;
  - subir na escada;
  - retirar a lâmpada queimada;
  - colocar a lâmpada nova.

- E se a lâmpada nova não funcionar?

Algoritmos e Programação

- **Refinamento de um algoritmo**
- Usar um teste seletivo com repetição

ALGORITMO 1.4 Troca de lâmpada com teste e repetição indefinida

- acionar o interruptor;
- se a lâmpada não acender, então
  - pegar uma escada;
  - posicionar a escada embaixo da lâmpada;
  - buscar uma lâmpada nova;
  - acionar o interruptor;
  - subir na escada;
  - retirar a lâmpada queimada;
  - colocar a lâmpada nova;
  - se a lâmpada não acender, então
    - retirar a lâmpada queimada;
    - colocar outra lâmpada nova;
    - se a lâmpada não acender, então
      - retirar a lâmpada queimada;
      - colocar outra lâmpada nova;

- ... E não para mais?

Algoritmos e Programação

- **Refinamento de um algoritmo**
- Usar uma condição de parada.

ALGORITMO 1.5 Troca de lâmpada com teste e condição de parada

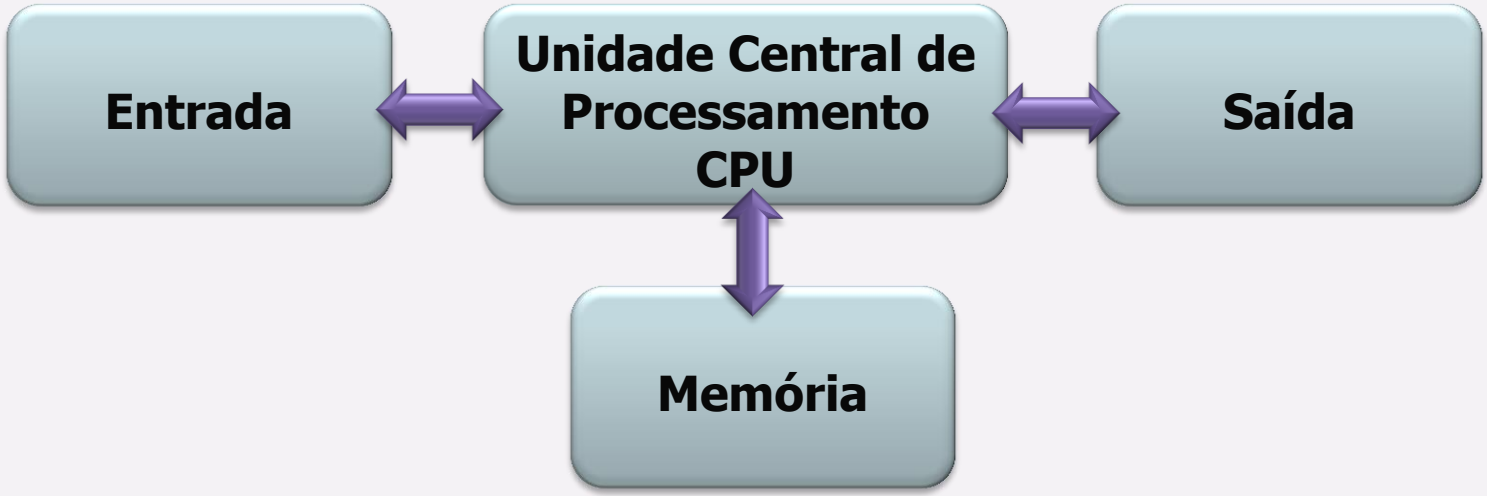
- acionar o interruptor;
- se a lâmpada não acender, então
  - pegar uma escada;
  - posicionar a escada embaixo da lâmpada;
  - buscar uma lâmpada nova;
  - acionar o interruptor;
  - subir na escada;
  - retirar a lâmpada queimada;
  - colocar uma lâmpada nova;
  - enquanto a lâmpada não acender, faça
    - retirar a lâmpada queimada;
    - colocar uma lâmpada nova;

- O número de repetições é indefinido, porém é finito.

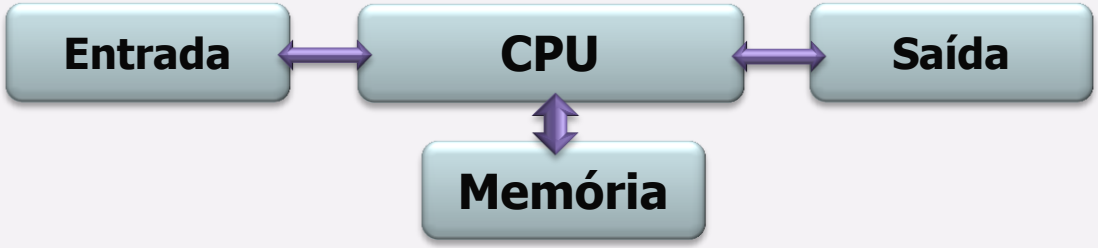
Algoritmos e Programação

- **Conceitos básicos para construção de algoritmos.**

Modelo de Von Neumann



Modelo de Von Neumann



- Os dados e os programas são armazenados na memória, em regiões distintas.
- Os programas são formados, essencialmente, por comandos (instruções sobre o que fazer);
- Os comandos são lidos sequencialmente da memória, um após o outro;
- A execução de um novo comando inicia apenas depois que a execução do anterior tiver terminado (execução sequencial).
- Eventualmente, um comando pode modificar o valor de um dado existente na memória, solicitar novos dados ao usuário ou enviar dados para a saída.

Algoritmos e Programação

- **Conceitos básicos para construção de algoritmos**
  - Constantes;
  - Variáveis;
  - Identificadores;
  - Palavra-reservada.
- **Constantes**: São valores fixos, que não podem ser alterados pelas instruções do algoritmo, ou seja, é um espaço de memória cujo valor não deve ser alterado durante a execução de um algoritmo.

Exemplos:

Inteiro → 10, -23768, ...

Real → -2.34, 0.149, ...

Caractere → "k", "computador"

Algoritmos e Programação

- **Conceitos básicos (cont...)**
- **Variáveis:** Elementos de dado cujo valor pode ser modificado ao longo de sua execução.
- São espaços alocados na memória que recebeu um nome (identificador) e pode ter tipo (inteiro, caractere e real), armazena um valor que pode ser modificado durante a execução do algoritmo.
- Um programa pode manipular várias variáveis distintas;
- Cada variável pode armazenar vários valores, mas apenas um de cada vez;
- "Variáveis" são criadas no início da execução do programa e destruídas ao término da sua execução;
- O conjunto de "variáveis" que um programa necessita precisa ser definido antes de se iniciar a execução do programa.

Algoritmos e Programação

- **Conceitos básicos (cont...)**
- **Regras para criar nomes de variáveis.**
  - Os nomes das variáveis devem representar o que será guardado dentro dela.
  - O primeiro caractere de um nome deverá ser sempre alfabético.
  - Não podem ser colocados espaços em branco no nome de variáveis, usar o UNDERSCORE "_".
  - A declaração de uma variável é feita no algoritmo informando o seu nome, seguido por : e terminado com o seu tipo.

Exemplos:

a: inteiro
nome_do_aluno: caractere
sinalizador: logico
valor1, valor2: real

Algoritmos e Programação

- **Conceitos básicos (cont...)**

- **Palavras reservadas (palavras-chave):**
  - São identificadores predefinidos que possuem significados especiais para o interpretador do algoritmo.

inicio	**senao**	**para**	**repita**
var	**logico**	**se**	**ate**
faca	**inteiro**	**caractere**	**real**

  - Algumas das palavras reservadas definem os **tipos de dados.**

Algoritmos e Programação

- **Conceitos básicos (cont...)**

- **Tipos de dados**
  - Toda "variável" precisa estar associada a algum "tipo" de dados;
  - O "tipo" de uma variável determina a coleção finita de valores que podem ser atribuídos à mesma;
  - O "tipo" de uma variável é fixo durante toda a execução do programa.
  - Os "tipos" de todas as "variáveis" precisam ser definidos antes de se iniciar a execução do programa.

Algoritmos e Programação

- **Conceitos básicos (cont...)**

- **Tipos Primitivos**
  - **lógico** - define variáveis do tipo booleano, ou seja, com valor VERDADEIRO ou FALSO.
  - **caractere** – define variáveis do tipo string, ou seja, cadeia de caracteres.
  - **inteiro** - define variáveis numéricas do tipo inteiro, ou seja, sem casas decimais.
  - **real** - define variáveis numéricas do tipo real, ou seja, com casas decimais.

Algoritmos e Programação

- **Conceitos básicos (cont...)**
- **Declarações**
  - Seqüência de instruções que servem para informar quais variáveis estarão sendo usadas pelo programa e quais os seus respectivos tipos;
  - Não é possível mudar o tipo de uma variável durante a execução do programa;
  - Não é possível criar ou destruir variáveis durante a execução do programa;
  - Tudo precisa ser planejado antes – durante a elaboração do algoritmo.

Algoritmos e Programação

- **Conceitos básicos (cont...)**
- **Comandos**
  - Determinam quando e quais ações "primitivas" devem ser executadas;
  - São exemplos de ações "primitivas": leitura de dados, saída de dados, atribuição de valor a uma variável;
  - Além disso, os comandos podem ser "estruturados";
  - A "estruturação" dos comandos permite que eles sejam executados numa determinada ordem, que a sua execução seja repetida ou que se opte pela escolha de um ou outro comando subordinado.
  - Basicamente, a "estruturação" dos comandos permite o estabelecimento de um "fluxo de controle", ou seja, uma seqüência de execução de ações primitivas através do qual se pretende alcançar a solução do problema original.